

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

Descrição do produto: **Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)**  
Cat No. : **A14214**  
N.º CAS 15546-42-6  
Fórmula molecular  $\text{Br}(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}(\text{CH}_2)_4\text{P}(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{Br}$

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**  
  
Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11  
  
Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100  
  
CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

**CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

**Perigos físicos**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## **Perigos para a saúde**

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 2 (H315)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H335)

## **Perigos para o ambiente**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **2.2. Elementos do rótulo**



Palavra-Sinal

Atenção

## **Advertências de Perigo**

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

## **Recomendações de Prudência**

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico

## **2.3. Outros perigos**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### **3.1. Substâncias**

| Componente                                        | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008              |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tetramethylenebis(triphenylphosphonium) dibromide | 15546-42-6 | EEC No. 239-598-5 | <=100          | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                                                |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Não requer precauções especiais.                                                                                                                    |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a ingestão e a inalação. Evitar a formação de poeira. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

#### **Valores-limite biológicos**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### **Processos de monitorização**

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Nenhum(a) nas condições normais de utilização. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>Borracha natural<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Partículas filtrar

**De pequena escala / uso laboratorial** Manter uma ventilação adequada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Sólido                           |                                           |
| Aspeto                                   |                                  |                                           |
| Odor                                     | Não existe informação disponível |                                           |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                 | 291 - 293 °C / 555.8 - 559.4 °F  |                                           |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição              | Não existe informação disponível |                                           |
| Inflamabilidade (líquido)                | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Não existe informação disponível | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                              | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Solubilidade em Água                     | Não existe informação disponível |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade de Vapor                       | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Características das partículas           | Sem dados disponíveis            |                                           |

## 9.2. Outras informações

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Fórmula molecular  | Br(C6 H5)3 P(CH2)4 P(C6 H5)3 Br |
| Massa Molecular    | 740.51                          |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido          |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível.             |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

|                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| a) toxicidade aguda;                                                    |                                                                     |
| Oral                                                                    | Sem dados disponíveis                                               |
| Cutânea                                                                 | Sem dados disponíveis                                               |
| Inalação                                                                | Sem dados disponíveis                                               |
| b) corrosão/irritação cutânea;                                          | Categoria 2                                                         |
| c) lesões oculares graves/irritação ocular;                             | Categoria 2                                                         |
| d) sensibilização respiratória ou cutânea;                              |                                                                     |
| Respiratório                                                            | Sem dados disponíveis                                               |
| Pele                                                                    | Sem dados disponíveis                                               |
| e) mutagenicidade em células germinativas;                              | Sem dados disponíveis                                               |
| f) carcinogenicidade;                                                   | Sem dados disponíveis                                               |
|                                                                         | Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto |
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Sem dados disponíveis                                               |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Categoria 3                                                         |
| Resultados / Órgãos alvo                                                | Sistema respiratório.                                               |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis                                               |
| Órgãos-alvo                                                             | Não existe informação disponível.                                   |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Não aplicável                                                       |
|                                                                         | Sólido                                                              |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Não existe informação disponível.                                   |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efeitos de ecotoxicidade | Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

**12.2. Persistência e degradabilidade** Não existe informação disponível

**12.3. Potencial de bioacumulação** Não existe informação disponível

**12.4. Mobilidade no solo** Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

## **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## **SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**

### **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

## **SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**

**IMDG/IMO** Não regulamentado

### **14.1. Número ONU**

### **14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

### **14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

### **14.4. Grupo de embalagem**

**ADR** Não regulamentado

### **14.1. Número ONU**

### **14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

### **14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

## 14.4. Grupo de embalagem

IATA

Não regulamentado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

### 14.4. Grupo de embalagem

### 14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                        | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|------|------|------|
| Tetramethylenebis(triphenylphosphonium) dibromide | 15546-42-6 | 239-598-5 | -      | -   | -    | -    | -    | -    | X    |

| Componente                                        | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetramethylenebis(triphenylphosphonium) dibromide | 15546-42-6 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Não aplicável

| Componente                                        | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetramethylenebis(triphenylphosphonium) dibromide | 15546-42-6 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                        | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetramethylenebis(triphenylphosphonium) dibromide | 15546-42-6 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tetramethylenebis(triphenylphosphoniumbromide)

Data da Revisão 17-Fev-2024

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Preparado Por

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

Data da Revisão

17-Fev-2024

Resumo da versão

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**